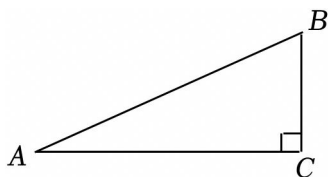


一. 填空题（共 10 小题）

1. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 24$ ， $\cos A = \frac{12}{13}$ ，则 $BC =$ 10 .



【解答】解：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，

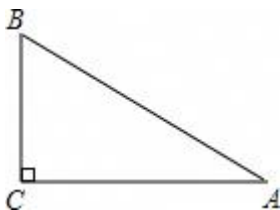
$$\because \cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{12}{13}, \quad AC = 24,$$

$$\therefore AB = 26,$$

$$\therefore BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 10,$$

故答案为：10.

2. 如图，已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AC = 4$ ，则 $\sin A =$ $\frac{3}{5}$.



【解答】解： $\because \angle C = 90^\circ$ ， $BC = 3$ ， $AC = 4$ ，

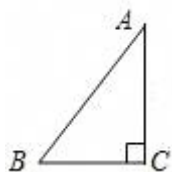
$$\therefore AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

$$\therefore \sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{5}.$$

故答案为 $\frac{3}{5}$.

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 4$ ， $\tan A = \frac{2}{3}$ ，则 $AC =$ 6 .

【解答】解：如图：



$$\because BC = 4, \quad \tan A = \frac{2}{3} = \frac{BC}{AC},$$

$$\therefore AC = 6.$$

故答案为：6.

4. $\tan 60^\circ$ $>$ $\tan 40^\circ$ （选填“ $>$ ”或“ $=$ ”或“ $<$ ”）.

【解答】解： $\because 60^\circ > 40^\circ$ ，

$$\therefore \tan 60^\circ > \tan 40^\circ,$$

故答案为： $>$.

5. 比较大小： $\sin 47^\circ$ $>$ $\sin 43^\circ$. （填“ $>$ ”，“ $=$ ”或“ $<$ ”）

【解答】解： $\because 0^\circ < 43^\circ < 47^\circ < 90^\circ$ ，

$$\therefore \sin 43^\circ < \sin 47^\circ,$$

即 $\sin 47^\circ > \sin 43^\circ$,

故答案为: $>$.

【点评】 本题考查了三角函数的大小, 熟练理解锐角三角函数的单调性是解题的关键.

6. 比较大小: $\cos 36^\circ$ $>$ $\sin 37^\circ$.

【解答】 解: $\because \cos 36^\circ = \sin (90^\circ - 36^\circ) = \sin 54^\circ$, 而 $\sin 54^\circ > \sin 37^\circ$,

$\therefore \cos 36^\circ > \sin 37^\circ$,

故答案为: $>$.

7. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 若 $(\tan A - \sqrt{3})^2 + |\sin C - \frac{\sqrt{3}}{2}| = 0$, 则 $\angle B$ 的余弦值是 $-\frac{1}{2}$.

【解答】 解: $\because (\tan A - \sqrt{3})^2 + |\sin C - \frac{\sqrt{3}}{2}| = 0$,

$$\therefore \tan A - \sqrt{3} = 0, \sin C - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,$$

$$\therefore \tan A = \sqrt{3}, \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$\because \angle A, \angle C$ 为锐角,

$$\therefore \angle A = 60^\circ, \angle C = 60^\circ,$$

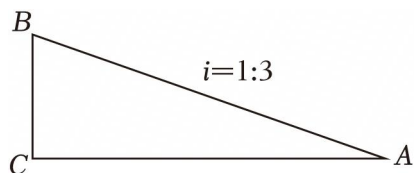
$$\therefore \angle B = 180^\circ - \angle A - \angle C = 180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle B \text{ 的余弦值是 } \frac{1}{2}.$$

故答案为: $\frac{1}{2}$.

【点评】 本题考查的是特殊角的三角函数值, 非负数的性质, 熟记各特殊角的三角函数值是解题的关键.

8. 如图, 斜坡 AB 的坡度是 $1:3$, 斜坡的水平宽度 AC 是 $9m$, 则高 BC 是 3 m .



【解答】 解: $\because$ 斜坡 AB 的坡度是 $1:3$,

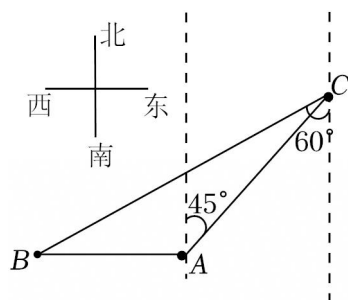
$$\therefore \text{在 Rt}\triangle ABC \text{ 中}, \frac{BC}{AC} = \frac{1}{3}.$$

$$\because AC = 9m,$$

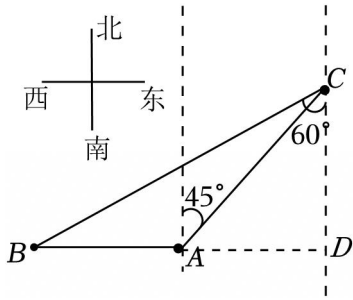
$$\therefore BC = \frac{1}{3}AC = 3m.$$

故答案为: 3 .

9. 如图, 码头 A 在码头 B 的正东方向, 一货船由码头 A 出发, 沿北偏东 45° 方向航行到达小岛 C 处, 此时测得码头 B 在南偏西 60° 方向, 已知码头 A 与小岛 C 的距离是 20 海里, 那么, 码头 B 与小岛 C 的距离是 $20\sqrt{2}$ 海里 (结果保留根号).



【解答】解：过 A 点，向过 C 点的南北方向线，作 $AD \perp CD$ 于点 D ，



$\because$ 根据题意知， $AC=20$ 海里， $\angle CAD=45^\circ$ ，

$\therefore \angle ACD=45^\circ$ ，

$\therefore AD=CD$ ，

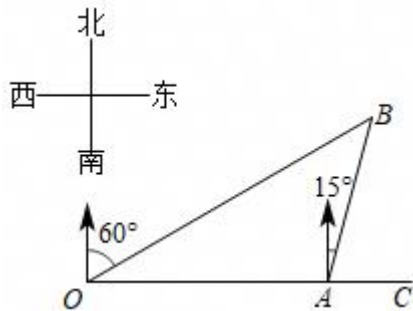
$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中， $CD=AC \cdot \sin \angle CAD=20 \times \sin 45^\circ=10\sqrt{2}$ （海里），

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中， $\angle BCD=60^\circ$ ，

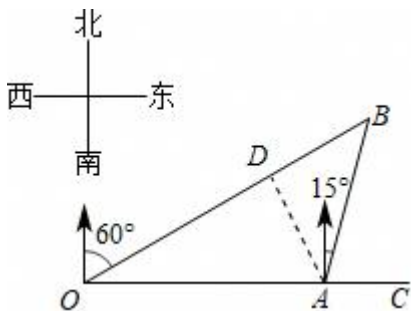
$\therefore BC=\frac{CD}{\cos \angle BCD}=\frac{10\sqrt{2}}{\cos 60^\circ}=20\sqrt{2}$ （海里），

故答案为： $20\sqrt{2}$ 。

10. 如图，港口 A 在观测站 O 的正东方向， $OA=4\text{km}$ ，某船从港口 A 出发，沿北偏东 15° 方向航行一段距离后到达 B 处，此时从观测站 O 处测得该船位于北偏东 60° 的方向，则该船与观测站之间的距离（即 OB 的长）为 $(2\sqrt{3}+2)$ km.



【解答】解：如图所示，过点 A 作 $AD \perp OB$ 于点 D ，



由题意知， $\angle AOD=30^\circ$ ， $OA=4\text{km}$ ，

则 $\angle OAD=60^\circ$ ，

$\therefore \angle DAB=45^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle OAD$ 中， $AD=OA \sin \angle AOD=4 \times \sin 30^\circ=4 \times \frac{1}{2}=2$ （km），

$OD=OA \cos \angle AOD=4 \times \cos 30^\circ=4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ （km），

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $BD=AD=2\text{km}$ ，

$\therefore OB=OD+BD=2\sqrt{3}+2$ （km），

故答案为: $(2\sqrt{3}+2)$.

二. 解答题 (共 8 小题)

11. 计算: $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ + \tan 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$.

【解答】解: $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ + \tan 30^\circ \cdot \sin 60^\circ$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= 1.$$

12. 计算: $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin^2 30^\circ - \tan 45^\circ$.

【解答】解: $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin^2 30^\circ - \tan 45^\circ$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1$$

$$= 0.$$

13. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边.

(1) 已知 $c=4\sqrt{2}$, $a=4$, 求 $\angle A$;

(2) 已知 $c=15$, $\sin A = \frac{3}{5}$, 求 b .

【解答】解: (1) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, a, b, c 分别是 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边,

$$\text{则 } \sin A = \frac{a}{c} = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

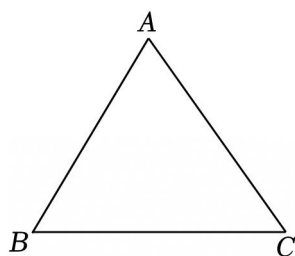
则 $\angle A=45^\circ$;

$$(2) \because \sin A = \frac{a}{c} = \frac{3}{5}, c=15,$$

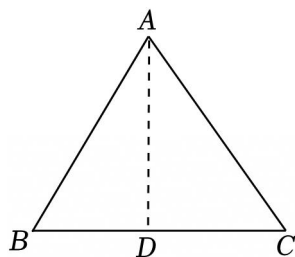
$$\therefore a=9,$$

$$\text{由勾股定理得: } b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12.$$

14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=6$, $\angle B=60^\circ$, $\tan C = \frac{3}{2}$, 求 BC 的长.



【解答】解: 过点 A 作 $AD \perp BC$ 于点 D , 如图所示:



$$\therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ADB$ 和 $\triangle ADC$ 都是直角三角形，
在 $\text{Rt}\triangle ADB$ 中， $AB=6$ ， $\angle B=60^\circ$ ，

$$\therefore \sin B = \frac{AD}{AB}, \cos B = \frac{BD}{AB},$$

$$\therefore AD = AB \cdot \sin B = 6 \times \sin 60^\circ = 3\sqrt{3},$$

$$BD = AB \cdot \cos B = 6 \times \cos 60^\circ = 3,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle ADC \text{ 中, } \tan C = \frac{AD}{CD} = \frac{3}{2},$$

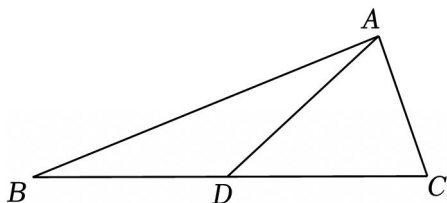
$$\therefore CD = \frac{2AD}{3} = \frac{2 \times 3\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore BC = BD + CD = 3 + 2\sqrt{3}.$$

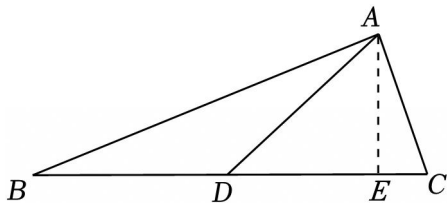
15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD = 3\sqrt{2}$ ， $BD = DC = 4$ ， $\angle ADC = 45^\circ$ 。

(1) 求线段 AC 的长；

(2) 求 $\tan \angle ABC$ 的值。



【解答】解：(1) 过点 A 作 $AE \perp CD$ ，垂足为 E ，



在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中， $\angle ADC = 45^\circ$ ， $AD = 3\sqrt{2}$ ，

$$\therefore AE = AD \cdot \sin 45^\circ = 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3, \quad DE = AD \cdot \cos 45^\circ = 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3,$$

$$\because CD = 4,$$

$$\therefore CE = CD - DE = 4 - 3 = 1,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle AEC \text{ 中, } AC = \sqrt{AE^2 + CE^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10},$$

$\therefore$ 线段 AC 的长为 $\sqrt{10}$ ；

$$(2) \because BD = 4, DE = 3,$$

$$\therefore BE = BD + DE = 4 + 3 = 7,$$

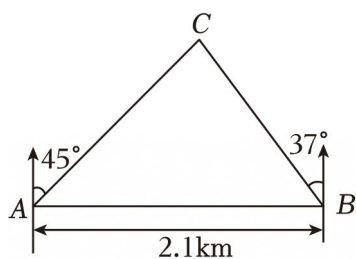
在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中， $AE = 3$ ，

$$\therefore \tan \angle ABE = \frac{AE}{BE} = \frac{3}{7},$$

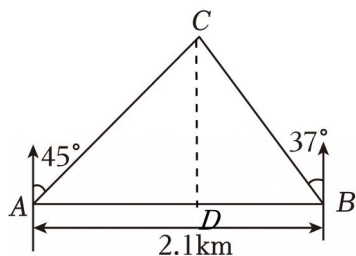
$$\therefore \tan \angle ABC \text{ 的值为 } \frac{3}{7}.$$

16. 如图，在一笔直的海岸线上有 A ， B 两个观测站， A 在 B 的正西方向， $AB = 2.1\text{km}$ ，从 A 测得船 C 在北偏东 45° 的方向，从 B 测得船 C 在北偏西 37° 的方向，求船 C 离海岸线的距离。(参考数据： $\sin 37^\circ \approx \frac{3}{5}$

$$, \cos 37^\circ \approx \frac{4}{5}, \tan 37^\circ \approx \frac{3}{4})$$



【解答】解：如图，过点 C 作 $CD \perp AB$ 于点 D ，



则 $\angle CAD = \angle ACD = 45^\circ$ ，

$\therefore AD = CD$ ，

设 $AD = x \text{ km}$ ，则 $AC = \sqrt{2}x \text{ km}$ ，

$\therefore BD = AB - AD = (2.1 - x) \text{ km}$ ，

$\therefore \angle CBD = 60^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中， $\therefore \tan \angle CBD = \frac{CD}{BD}$ ，

$$\therefore \frac{x}{2.1-x} = \frac{3}{4}$$

解得 $x = 0.9$ 。

经检验， $x = 0.9$ 是原方程的根。

$\therefore CD = AD = 0.9 \text{ km}$ 。

答：船 C 离观测站 A 的距离为 0.9 km 。

17. 拉杆箱是外出旅行常用工具。某种拉杆箱示意图如图所示（滚轮忽略不计），箱体截面是矩形 $BCDE$ ， BC 的长度为 50 cm ，两节可调节的拉杆长度相等，且与 BC 在同一条直线上。如图 1，当拉杆伸出一节（ AB ）时， AC 与地面夹角 $\angle ACP = 50^\circ$ ；如图 2，当拉杆伸出两节（ AM 、 MB ）时， AC 与地面夹角 $\angle ACP = 35^\circ$ ，两种情况下拉杆把手 A 点距离地面高度相同。求每节拉杆的长度。（结果保留整数。参考数据： $\sin 50^\circ \approx 0.77$ ， $\tan 50^\circ \approx 1.19$ ， $\sin 35^\circ \approx 0.57$ ， $\tan 35^\circ \approx 0.70$ ）

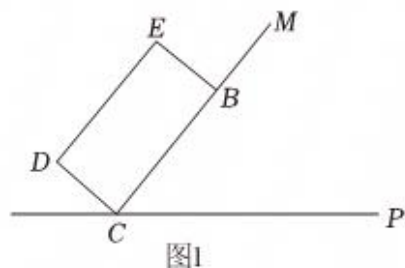


图1

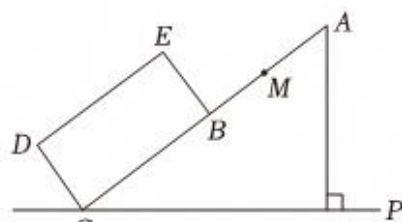


图2

【解答】解：如图 1，过点 M 作 $MN \perp CP$ 于 N ，

设每节拉杆的长度为 $x \text{ cm}$ ，则 $CM = (50+x) \text{ cm}$ ， $CA = (50+2x) \text{ cm}$ ，

如图 1，在 $\text{Rt}\triangle MCN$ 中， $\angle MCN = 50^\circ$ ，

$$\therefore \sin \angle MCN = \frac{MN}{CM}$$

$$\therefore MN = CM \cdot \sin \angle MCN \approx 0.77 (50+x) \text{ cm}$$

如图 2，在 $\text{Rt}\triangle ACH$ 中， $\angle ACH = 35^\circ$ ，

$$\because \sin \angle ACH = \frac{AH}{AC},$$

$$\therefore AH = AC \cdot \sin \angle ACH \approx 0.57(50+2x) \text{ cm},$$

$$\text{由题意得: } 0.77(50+x) = 0.57(50+2x),$$

$$\text{解得: } x \approx 27,$$

答: 每节拉杆的长度约为 27cm.

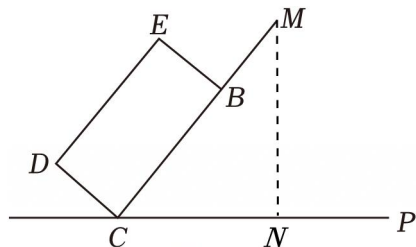


图1

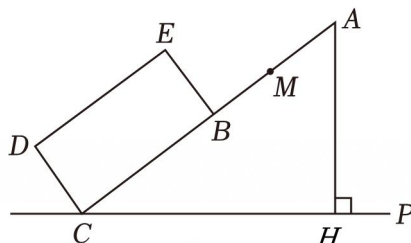
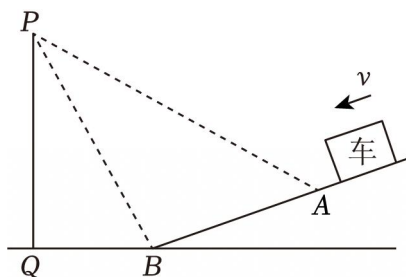


图2

18. 为了监控大桥下坡路段车辆行驶速度, 通常会在下引桥处设置电子眼进行区间测速, 如图, 电子眼位于点 P 处, 离地面的铅垂高度 PQ 为 16 米, 区间测速的起点为下引桥坡面点 A 处, 此时电子眼的俯角为 27° ; 区间测速的终点为下引桥坡脚点 B 处, 此时电子眼的俯角为 53° (A 、 B 、 P 、 Q 四点在同一平面)

(1) 求路段 BQ 的长;

(2) 当下引桥坡度 $i=1:3$ 时, 如果测速路段 AB 限速 30km/h , 小汽车用时 2 秒匀速通过电子眼区间测速路段 AB , 那么小汽车是否超速呢? (参考数据: $\tan 53^\circ \approx \frac{4}{3}$, $\sin 53^\circ \approx 0.8$, $\cos 53^\circ \approx 0.6$, $\tan 27^\circ \approx 0.5$, $\sin 27^\circ \approx 0.45$, $\cos 27^\circ \approx 0.89$, $\sqrt{10} \approx 3.2$)



解: (1) $\because$ 在坡角点 B 处时, 电子眼的俯角为 53° ,

$$\therefore \angle QPB = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ,$$

$$\because \angle PQB = 90^\circ,$$

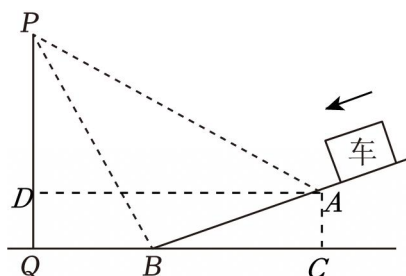
$$\therefore \angle PBQ = 53^\circ,$$

$$\because \frac{PQ}{BQ} = \tan \angle PBQ = \tan 53^\circ,$$

$$\therefore BQ = \frac{PQ}{\tan 53^\circ} \approx \frac{16}{\frac{4}{3}} = 12 \text{ (米)},$$

答: 路段 BQ 的长约为 12 米;

(2) 如图, 过点 A 作 $AC \perp BQ$ 于点 C , $AD \perp PQ$ 于点 D ,



则四边形 $ACQD$ 是矩形,

$$\therefore AD=CQ, DQ=AC,$$

$\because$ 引桥坡度 $i=1:3$,

$$\therefore \frac{AC}{BC} = \frac{1}{3},$$

设 $AC=x$ 米, 则 $BC=3x$ 米,

在 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中, 由勾股定理得: $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + (3x)^2} = \sqrt{10}x$ (米),

$$\therefore PD=PQ - DQ = (16 - x) \text{ 米},$$

$\because$ 在面点 A 处, 此时电子眼的俯角为 27° ,

$$\therefore \angle APD = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ,$$

$$\because \angle ADP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle PAD = 27^\circ,$$

$$\therefore \frac{PD}{AD} = \tan \angle PAD = \tan 27^\circ,$$

$$\therefore AD = \frac{PD}{\tan 27^\circ} \approx \frac{16-x}{0.5} = (32 - 2x) \text{ (米)},$$

$$\because CQ = BC + BQ = (3x + 12) \text{ 米},$$

$$\therefore 3x + 12 = 32 - 2x,$$

解得: $x=4$,

$$\therefore AB = \sqrt{10}x \approx 12.8 \text{ (米)},$$

$$\therefore \text{该车的平均速度为 } v = \frac{12.8}{2} = 6.4 \text{ (米/秒)} = 23.04 \text{ km/h},$$

$$\because 23.04 \text{ km/h} < 30 \text{ km/h},$$

$\therefore$ 小汽车没有超速.